

1. Анализ задачи

1.1. Постановка задачи

1.1.1. Организационно-экономическая сущность задачи

Наименование задачи: компьютерная игра «Cipher Hunt».

Цель разработки: создание компьютерной игры «Cipher Hunt», направленной на развитие логического мышления пользователя посредством решения криптографических задач и головоломок.

Назначение: данный программный продукт разрабатывается для пользователей любого возраста, интересующихся логическими играми и криптографией, желающих развивать аналитическое мышление посредством прохождения интерактивного расследования киберинцидента. Программный продукт также может использоваться в образовательных целях для изучения основ криптографии и информационной безопасности.

Периодичность использования ПП: произвольная, определяется пользователем и зависит от его интереса к прохождению игры, выполнения заданий и анализа криптографических задач.

Источники и способы получения данных: данные формируются и хранятся внутри программного продукта, а также разрабатываются на этапе проектирования на основе сценария игры и требований к игровому процессу

Обзор существующих аналогичных ПП: Рассмотрим существующие программные продукты, связанные с криптографией и обучением информационной безопасности, такие как обучающая платформа CryptoHack, где представлены задания по различным видам шифров и анализу зашифрованных сообщений, а также онлайн-инструмент Cryptii для кодирования и декодирования текста с использованием криптографических алгоритмов.

Также можно выделить компьютерную игру Hacknet, в которой используется терминальный интерфейс и реализовано сюжетное взаимодействие с системой.

Во всех перечисленных программных продуктах реализованы функции работы с криптографией, анализа зашифрованных данных и выполнения заданий в интерактивной форме.

В разрабатываемом программном продукте данные функции будут сохранены, а также дополнены: наличием сюжетного расследования киберинцидента, базой подозреваемых, системой цифровых улик и логов, интерактивной дешифровкой без указания типа шифра, ведением личного блокнота, системой уровней с постепенным усложнением, системой оценки прохождения и финальным выбором подозреваемого.

Основной упор в разрабатываемом продукте делается на интерактивность, развитие логического мышления пользователя и погружение в процесс расследования.

1.1.2. Функциональные требования

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		1

Описание перечня функций и задач, которые должен выполнять будущий ПП:

Пользователь (игрок):

- запуск приложения и переход в главное меню;
- выбор раздела: «Играть», «Обучение», «Настройки», «Выход»;

В разделе «Обучение»:

- ознакомление с теоретической информацией о методах шифрования (шифр Цезаря, подстановка, XOR, Вижнер);
- просмотр примеров шифрования и дешифрования;
- выполнение практических заданий с возможностью самостоятельного ввода текста;
- получение подсказок и объяснений по результатам выполнения;

В разделе «Играть»:

- запуск сюжетной линии расследования;
- прохождение последовательности уровней (этапов расследования);
- анализ предложенных данных (пароли, письма, права доступа, зашифрованные сообщения);
- выбор и применение инструментов дешифровки (сдвиг, перебор, анализ, подстановка);
- ввод предполагаемого результата дешифровки;
- получение обратной связи о правильности решения;
- получение подсказок после прохождения уровня (часть логина, IP-адрес, характеристика хакера и др.);
- сохранение полученных улик в личный блокнот;

Работа с блокнотом:

- просмотр списка подозреваемых (до 50 персонажей);
- просмотр характеристик каждого персонажа (роль, доступ, особенности);
- ручное исключение подозреваемых на основе полученных данных;
- просмотр собранных улик (логин, пароль, IP-адрес, ключ);

В процессе игры:

- получение оценки за уровень (в зависимости от времени, количества попыток, использования подсказок);
- использование ограниченного количества подсказок;
- переход между уровнями;

Финальный этап:

- анализ всех собранных данных;
- выбор предполагаемого хакера из списка подозреваемых;
- подтверждение выбора;
- получение результата (успех/ошибка);

Администратор (разработчик):

- настройка параметров игры (количество уровней, сложность);
- добавление, редактирование и удаление уровней;

- настройка содержимого заданий (тексты, зашифрованные сообщения, подсказки);
- добавление и редактирование списка подозреваемых;
- настройка характеристик персонажей (роль, доступ, поведение);
- редактирование обучающих материалов;
- настройка системы оценивания;
- просмотр результатов прохождения (при необходимости);

Система:

- отображение пользовательского интерфейса (меню, уровни, терминал, блокнот);
- обработка ввода пользователя;
- выполнение алгоритмов шифрования и дешифрования;
- проверка правильности решений;
- хранение прогресса игрока;
- сохранение и отображение улик;
- управление переходами между уровнями;
- генерация оценок и результатов;

1.1.3. Описания процессов с исходной (входной), выходной и условно-постоянной информацией

Перечень входной информации:

- имя игрока;
- выбранный режим (игра / обучение / настройки);
- ввод пользователем расшифрованного текста;
- выбор инструментов дешифровки (сдвиг, подстановка, анализ и др.);
- действия пользователя (переход между уровнями, использование подсказок);
- выбор подозреваемых (исключение или подтверждение);
- ответы пользователя в обучающем режиме (при наличии заданий).

Формы представления входной информации:

- текстовый ввод (имя игрока, расшифрованный текст);
- выбор из интерфейса (кнопки, меню, инструменты);
- интерактивные элементы (терминал, поля ввода, переключатели);
- игровые данные (действия пользователя в процессе игры).

Условно-постоянная информация:

- база подозреваемых (характеристики, роли, доступ);
- сценарий игры (сюжет расследования);
- зашифрованные сообщения;
- логи и цифровые улики;
- обучающие материалы (теория шифрования);
- параметры уровней (сложность, количество задач);
- алгоритмы шифрования и дешифровки.

Перечень выходной информации:

- результат дешифровки (верно / неверно);

					ТРПО 5-04-0612-02.33.41.03.25 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	Недокум.	Подпись	Дата		3

- полученные улики (логин, пароль, IP и др.);
- обновлённый список подозреваемых;
- записи в блокноте;
- оценка за уровень;
- итог расследования (правильный/неправильный выбор);
- общий результат прохождения.

1.1.4. Нефункциональные (эксплуатационные) требования

- требования к применению: программный продукт должен быть доступен для пользователей без специальной подготовки, обеспечивать развитие логического мышления и навыков решения криптографических задач, а также использоваться в развлекательных и образовательных целях (самостоятельное прохождение, учебные занятия);
- требования к производительности: время загрузки приложения – не более 5 секунд; время отклика интерфейса и обработки действий пользователя – не более 1 секунды; корректная работа при одновременной обработке игровых данных (уровни, блокнот, база подозреваемых) без заметных задержек;
- требования к реализации: для разработки программного продукта используются языки программирования C++; программный продукт должен функционировать на операционной системе Windows;
- требования к надёжности: обеспечение сохранения прогресса игрока; защита от потери данных (блокнот, улики, результаты); корректная обработка ошибок ввода и сбоев; возможность восстановления работы приложения после сбоя;
- требования к интерфейсу: интерфейс должен быть выполнен в стиле терминала, быть интуитивно понятным и удобным для пользователя; поддержка ввода с клавиатуры; чёткое отображение игровых данных (сообщения, улики, список подозреваемых, блокнот); логичная навигация между разделами («Играть», «Обучение», «Настройки»).

Изм.	Лист	Нодокум.	Подпись	Дата